

RFC-0001: Arquitetura Institucional do Projeto Minas 2035

****Status:**** Draft Inicial

****Versão:**** 1.0.0

****Classificação:**** Documento Arquitetural Master (Constituição do Ecossistema)

Sumário Executivo

Este documento estabelece a base fundacional do ****Projeto Minas 2035****, definindo seus parâmetros filosóficos, estruturais e governamentais. Não se trata da especificação de um website, mas do _blueprint_ de uma instituição digital de escala global, que atua como laboratório de políticas públicas, think tank, repositório de evidências, observatório de dados e comunidade cívica. O horizonte temporal deste projeto é desenhado para impactar o Estado de Minas Gerais até o ano de 2035, escalando suas metodologias para as próximas cinco décadas.

CAPÍTULO 01: A História do Projeto Minas 2035

1.1. Contexto Histórico e Justificativa (O Surgimento)

Minas Gerais é um estado-nação em sua complexidade territorial, demográfica e econômica. Historicamente, oscilou entre períodos de intensa modernização e momentos de estagnação decorrentes da dependência de commodities (notadamente mineração e agropecuária) e de descontinuidades administrativas.

O ****Projeto Minas 2035**** surge da constatação empírica de que a elaboração de políticas públicas no Brasil – e em Minas Gerais – frequentemente sofre de três déficits crônicos:

1. ****Déficit de Evidências:**** Políticas baseadas em intuição eleitoral ou "achismos", com pouco ou nenhum embasamento científico, dados rigorosos ou estudos de impacto profundo.
2. ****Déficit de Continuidade:**** O ciclo político de quatro anos incentiva projetos de curtíssimo prazo, sabotando planejamentos estruturais (como infraestrutura logística, matriz energética e reformas educacionais profundas) que demandam décadas para maturar.
3. ****Déficit de Inteligência Coletiva:**** A concentração das decisões na cúpula do Executivo e Legislativo ignora o vasto capital intelectual distribuído nas universidades, setor produtivo, startups e na sociedade civil organizada.

Diante disso, o Projeto Minas 2035 foi idealizado não como um programa de governo, mas como uma ****plataforma suprapartidária e perene****. O marco de "2035" representa o primeiro ciclo de maturação (uma janela de aproximadamente 10 anos a partir da sua fundação), no qual o estado deve transicionar de uma economia de exportação primária para um hub latino-americano de inovação, tecnologia e alto valor agregado.

1.2. O Problema Fundamental a Ser Resolvido

A incapacidade de processar o volume de dados do século XXI para tomar decisões públicas precisas. O Projeto Minas 2035 resolve o problema da **assimetria de informação** e da **fragmentação do debate público**, criando uma "Single Source of

Truth" (Fonte Única de Verdade) técnica e colaborativa para o planejamento do estado.

1.3. Importância Histórica e Evolução (Os Próximos 50 Anos)

A importância histórica do Projeto Minas 2035 reside em institucionalizar a ****tecnocracia democrática**** – um modelo onde a participação popular é amplificada, mas obrigatoriamente filtrada pelo método científico e por dados.

Ao longo dos próximos 50 anos, a plataforma evoluirá de um observatório digital para a espinha dorsal do desenvolvimento do estado. A trajetória prevista:

- ****Década 1 (até 2035):**** Consolidação do ecossistema, mapeamento total dos indicadores (Minas Data) e formação da primeira geração de legisladores e gestores "Minas 2035" que utilizam a plataforma como base de seus mandatos.
- ****Década 2 e 3 (2035 - 2055):**** Transformação em Instituto Independente (semelhante à RAND Corporation ou Brookings Institution), com autonomia financeira, produzindo P&D para o estado e exportando tecnologia de governança para o Brasil.
- ****Década 4 e 5 (2055 - 2075):**** Integração orgânica com o sistema educacional de Minas Gerais e gestão via IA de sistemas complexos de simulação urbana e econômica (Digital Twin do Estado de Minas Gerais).

CAPÍTULO 02: Manifesto Institucional

Este manifesto estabelece os "Princípios Inegociáveis" (Core Values) que blindam a instituição contra o populismo, a desinformação e o aparelhamento político.

2.1. Missão

****“Acelerar a transformação de Minas Gerais no estado mais inovador, próspero e equitativo do Hemisfério Sul através da pesquisa científica rigorosa, do debate público baseado em evidências e da inteligência coletiva habilitada por tecnologia de fronteira.”****

2.2. Visão

Ser o maior e mais respeitado Laboratório de Políticas Públicas e Centro de Inteligência do Brasil, atuando como o vetor central do desenvolvimento de longo prazo de Minas Gerais, imune a ciclos eleitorais e guiado estritamente por dados.

2.3. Princípios Fundamentais e Valores

- **Pragmatismo Baseado em Evidências:**** Nenhuma ideia, por melhor que soe, será tratada como válida se não puder ser testada, medida e validada por dados concretos, comparativos internacionais e estudos de viabilidade.
- **Neutralidade Institucional (Agnosticismo Político):**** O projeto não defende políticos, partidos ou ideologias. Ele defende o avanço dos indicadores socioeconômicos. A plataforma é uma arena técnica; aceitamos soluções de livre mercado ou de forte intervenção estatal, desde que a matemática e as evidências as sustentem.
- **Transparência Radical (Open by Default):**** Todos os dados coletados, códigos-fonte desenvolvidos, debates gerados e metodologias de análise devem ser públicos (Open Source e Open Data).
- **Pensamento de Longo Prazo:**** Os projetos priorizados terão como métrica de sucesso os impactos geracionais (10, 20, 50 anos) e não a janela eleitoral de 4

anos.

2.4. Limites Institucionais

Para preservar sua credibilidade (padrão MIT/Stanford), o Projeto Minas 2035 estabelece proibições claras:

- ****NÃO**** financia campanhas políticas.
- ****NÃO**** emite opiniões institucionais sobre candidatos.
- ****NÃO**** publica artigos de opinião (op-eds) que não contenham rigor metodológico, fontes ou análise de dados. Toda publicação passa por revisão por pares (Peer Review).

2.5. Compromisso Científico e Ético

- ****Garantia Anti-Viés:**** Os algoritmos e Agentes de IA da plataforma serão auditados anualmente para prevenir vieses algorítmicos.
- ****Liberdade Acadêmica:**** Os pesquisadores têm total independência para publicar descobertas, mesmo que contrariem a administração pública vigente ou os gestores da própria plataforma.

2.6. Direitos e Responsabilidades dos Participantes

- ****Direitos:**** Acesso livre a todo o banco de dados; anonimato nas leituras; direito a submeter projetos (desde que sigam o protocolo de evidências); direito ao fork de projetos (como no GitHub).
- ****Responsabilidades:**** Citar fontes rigorosamente; manter o decoro e o rigor analítico nos debates (trolls e discursos inflamatórios resultam em banimento imediato da comunidade de submissão); reconhecer o trabalho alheio e atuar de forma colaborativa.

CAPÍTULO 03: Modelo Organizacional

Para funcionar simultaneamente como Think Tank, Universidade e Laboratório, a arquitetura organizacional requer uma governança descentralizada, porém altamente coordenada. O ecossistema é dividido em esferas de atuação (Boards e Labs).

3.1. Estrutura de Governança (Conselhos)

3.1.1. Conselho Técnico e Científico (CTC)

- ****Papel:**** É a Suprema Corte intelectual do Projeto. Avalia a integridade metodológica de todas as publicações oficiais, aprova a criação de novos laboratórios e gerencia o processo de Peer Review.
- ****Composição:**** Professores mestres e doutores de universidades públicas e privadas, pesquisadores independentes e cientistas de dados com publicações relevantes.

3.1.2. Conselho de Tecnologia e IA (CTIA)

- ****Papel:**** Governa a arquitetura de software, mantém o repositório Open Source (GitHub), toma decisões sobre a implementação de novos Agentes de IA e garante a cibersegurança e a política de privacidade (LGPD).
- ****Composição:**** Engenheiros de software, arquitetos de sistemas e especialistas em Machine Learning e Segurança da Informação.

3.1.3. Conselho Editorial e de Dados

- ****Papel:**** Gerencia a atualização do "Minas Data" (Observatório). Garante que a coleta de dados de APIs públicas (IBGE, DataSUS, Tesouro Nacional) seja precisa, além de pautar os temas mensais do *Minas Podcast* e das pesquisas em destaque.

3.2. A Estrutura Executiva (Plataforma)

A operação diária será sustentada pelos "Sistemas Colaborativos", onde os perfis interagem:

1. ****Moderadores (Curadores):**** Usuários de alta reputação que filtram propostas recebidas. Verificam se o framework de evidências foi preenchido corretamente antes de enviar uma ideia para debate público.
2. ****Pesquisadores Oficiais (Fellows):**** Indivíduos convidados pelo CTC para redigir artigos aprofundados, liderar Laboratórios Temáticos e mediar debates de alta complexidade.
3. ****Especialistas Voluntários:**** Profissionais do mercado (médicos, engenheiros, economistas) que validam suas credenciais na plataforma para ganharem um selo de "Especialista". Seus votos em projetos de lei e estudos têm peso (ponderação) maior nos algoritmos de relevância.
4. ****Comunidade (Cidadãos-Colaboradores):**** Qualquer pessoa registrada. Podem propor ideias, ajudar a traduzir textos, caçar bugs no código ou levantar dados brutos, ganhando pontos de reputação (Gamificação Cívica).

3.3. Departamentos Essenciais (Hubs de Operação)

A organização será estruturada digitalmente nos seguintes Hubs (que se refletirão fisicamente e/ou institucionalmente no futuro):

- ****Hub de Políticas Públicas (Think Tank):**** O coração da ideação legislativa e executiva.
- ****Hub de Dados (Observatório/Minas Data):**** A engrenagem de monitoramento constante do estado.
- ****Hub de Disseminação (Podcast, Editorial, Open Academy):**** O braço de comunicação que traduz a complexidade técnica para linguagem acessível à população.
- ****Hub de Tecnologia (AI & Engenharia):**** O motor de desenvolvimento do sistema de agentes LLM, RAGs, APIs e banco de dados que sustenta a plataforma.

CAPÍTULO 04: Mapa Completo do Ecossistema

O Projeto Minas 2035 transcende o conceito de um "portal de internet". Ele é um ****Ecossistema de Conhecimento Distribuído****, projetado como uma arquitetura de microsserviços institucionais. Cada nó (node) do ecossistema possui autonomia, mas retroalimenta o sistema central com dados e inteligência.

4.1. O Núcleo (Core Engine)

No centro do ecossistema reside o ****Knowledge Graph**** (Grafo de Conhecimento) do Projeto Minas 2035.

Todas as propostas de leis, episódios de podcast, artigos de pesquisadores e dados de sensores convergem para este núcleo. O Grafo conecta, por exemplo, um déficit de leitos no DataSUS (Dados) a um artigo sobre telemedicina (Pesquisa), a um projeto de lei sobre saúde digital (Think Tank) e a um episódio de podcast que explica o tema (Mídia).

4.2. Os 5 Pilares de Interação (Interfaces)

O ecossistema divide-se em 5 grandes blocos funcionais, desenhados para públicos com diferentes níveis de expertise:

1. ****Minas Data (O Observatório):****

- ***Função:*** Ingestão, processamento e visualização de indicadores do Estado.
- ***Fluxo:*** Consome APIs públicas -> Tratamento de dados -> Geração de

Dashboards públicos.

2. ****Minas Lab (O Think Tank):****

- ***Função:*** Ambiente de colaboração assíncrona.
- ***Fluxo:*** Problema identificado -> Submissão de propostas baseadas em evidências -> Debate por especialistas -> Revisões -> Projeto final consolidado.

3. ****Minas Academy (A Universidade Aberta):****

- ***Função:*** Capacitação cívica e nivelamento do debate.
- ***Fluxo:*** Cursos gratuitos -> Formação técnica em governança/IA/Economia -> Certificação -> Desbloqueio de permissões avançadas no Minas Lab.

4. ****Minas Podcast & Mídia:****

- ***Função:*** Divulgação científica e política de forma palatável.
- ***Fluxo:*** Gravação do episódio -> Transcrição por IA -> Extração de resumos e insights -> Indexação cruzada no Grafo de Conhecimento.

5. ****Minas Open (Comunidade Cívica):****

- ***Função:*** A "praça pública" do ecossistema.
- ***Fluxo:*** Rede social moderada onde cidadãos discutem, formam grupos de interesse (ex: "Fórum do Triângulo Mineiro") e levantam pautas.

4.3. Matriz de Dependência Funcional

- O ***Minas Lab*** ****depende**** do ***Minas Data*** para embasar seus projetos de lei.
- O ***Minas Podcast*** ****depende**** dos estudos aprovados no ***Minas Lab*** para gerar pautas semanais.
- A ***Minas Academy*** ****depende**** das discussões geradas na comunidade para criar novos módulos de ensino (ex: se há dúvidas sobre LGPD no fórum, lança-se um curso rápido na Academy).

CAPÍTULO 05: Arquitetura da Informação

A Arquitetura da Informação (AI) define como um usuário interage e encontra sentido em milhares de documentos e métricas. A taxonomia do Projeto Minas 2035 é projetada para ser hiperconectada e escalável.

5.1. Estrutura Global de Navegação (Menu Principal)

A navegação global é dividida para atender as 3 macro-personas: o Cidadão Comum (busca entender), o Pesquisador/Especialista (busca aprofundar) e o Gestor Público (busca aplicar).

- ****Início (Home):****

- Dashboard Executivo (PIB, Empregos, Segurança em tempo real)
- Mapa Interativo de Minas Gerais (dados por mesorregião)
- Radar de Inovações (projetos mais votados na semana)

- ****O Observatório (Minas Data):****

- Painéis por Setor (Economia, Saúde, Educação, Infraestrutura, etc.)
- Download de Dados Abertos (.csv, .json, acesso API)

- Comparativo Histórico (Minas vs. Outros Estados/Países)
- ****O Laboratório (Think Tank):****
 - Explorar Projetos (Filtros por estágio: Ideação, Estudo Técnico, Draft de Lei, Aprovado)
 - Submeter Evidência / Propor Solução
 - Fóruns Especializados por Laboratório Temático
- ****Mídia e Podcast:****
 - Episódios Recentes (com resumos por IA)
 - Biblioteca de Entrevistas
 - Transcrições e Notas de Pesquisa
- ****Academy (Educação):****
 - Cursos e Trilhas de Formação
 - Repositório de Aulas e Manuais
 - Painel do Aluno (Conquistas e Certificados)
- ****Comunidade (Minas Open):****
 - Perfil do Usuário e Reputação
 - Grupos de Trabalho
 - Leaderboard (Usuários com mais impacto)

5.2. Padrões de Rotas (URLs Semânticas)

O sistema adotará uma hierarquia de URLs previsível para facilitar SEO e indexação de dados acadêmicos:

- `minas2035.com.br/data/economia/pib-per-capita`
- `minas2035.com.br/lab/projetos/PL-2027-405-telemedicina-sus`
- `minas2035.com.br/academy/cursos/introducao-gestao-publica-dados`
- `minas2035.com.br/podcast/ep/42-mobilidade-urbana-bh`

5.3. Interligação Contextual (Cross-linking)

Nenhuma página existe em isolamento. Um usuário lendo o perfil da "Região do Vale do Jequitinhonha" verá, na mesma tela:

1. Gráficos econômicos puxados do *Minas Data*.
2. Os 5 principais projetos sendo debatidos no *Minas Lab* para aquela região.
3. Episódios de podcast que debateram a região.
4. Cursos da Academy sobre desenvolvimento regional árido.

CAPÍTULO 06: Mapa de Conteúdo

O conteúdo é o ativo de maior valor da plataforma. Ele deve ser classificado através de um robusto sistema de Metadados.

6.1. Tipologia de Conteúdos (Content Types)

6.1.1. Conteúdos Científicos e Técnicos

- ****Artigos e Ensaios (Whitepapers):**** Documentos de fôlego (20+ páginas) descrevendo panoramas completos de problemas crônicos.
- ****Dossiês Baseados em Evidências:**** Resumos estruturados comparando "O que a literatura médica diz" vs "O que é praticado no estado".
- ****Minutas de Projetos de Lei (Drafts):**** Códigos jurídicos prontos para serem adotados por vereadores ou deputados, acompanhados de Estudo de Impacto Financeiro obrigatório.

6.1.2. Conteúdos Dinâmicos (Data-driven)

- ****Gráficos e Indicadores Vivos:**** Componentes interativos atualizados diariamente via cron jobs.
- ****Mapas de Calor (Heatmaps):**** Visualizações cartográficas (ex: onde estão ocorrendo mais roubos a carga, ou onde há mais evasão escolar).

6.1.3. Conteúdos Multimídia

- ****Podcasts em Vídeo/Áudio:**** Conteúdo **long-form** focado em debate profundo com especialistas (modelo similar ao Lex Fridman ou Huberman Lab, aplicado a políticas públicas).
- ****Cápsulas de Conhecimento (Shorts):**** Clipes curtos (1-3 minutos) extraídos do podcast para viralização em redes sociais, sempre com link para o artigo técnico completo.
- ****Infográficos Animados:**** Explicações visuais de como orçamentos são gastos ou como uma nova rodovia beneficiaria uma região.

6.1.4. Conteúdos de Comunidade

- ****Postagens de Fórum (Issues):**** Perguntas ou levantamentos de problemas (ex: "Por que a ponte X não foi terminada?").
- ****Comentários Técnicos:**** Intervenções em projetos que obrigatoriamente precisam anexar referências ou links.

6.2. Estratégia de Indexação e Busca (Search Engine)

A plataforma utilizará um motor de busca avançado (como Elasticsearch) integrado a busca semântica por IA.

- ****Busca por Palavra-chave:**** Tradicional.
- ****Busca Semântica:**** O usuário digita "como melhorar a saúde no interior" e a IA retorna projetos sobre telemedicina, dados de escassez de médicos no interior e episódios de podcast sobre saúde rural.
- ****Versionamento de Conteúdo:**** Assim como na Wikipedia e GitHub, todos os projetos e artigos mantêm um histórico completo (`Projeto X v1.0` -> `Projeto X v1.2`). Nenhum conteúdo é apagado; ele evolui.